COMPOSIÇÃO MUSICAL ALGORÍTMICA COM CADEIAS DE MARKOV: GERAÇÃO SIMBÓLICA DE LEAD & DRUMS

Victor Gabriel Araujo Barbosa
Departamento de Ciência da Computação (DCC) – UFMG
victorgab@dcc.ufmg.br

ABSTRACT

Este trabalho apresenta um método generativo de composição musical simbólica baseado em cadeias de Markov com o objetivo de desenvolver uma solução musical dinâmica, reativa e flexível para jogos digitais. Cadeias de Markov são limitadas às transições simbólicas presentes no dataset em que foram treinadas, o que obriga o compositor a escolher entre uma cadeia com consistência musical mas sem variedade, ou o contrário. O método proposto busca treinar um número de cadeias em peças temáticas diferentes, e então amostrar periodicamente o estado de um jogo digital. O estado do jogo é usado para trocar e ativar as diferentes cadeias de Markov treinadas, construindo um sistema tematicamente consistente, mas não repetitivo.

1. INTRODUÇÃO

Quando tratamos de cadeias de Markov, podemos alterar o hiperparâmetro de sua ordem para ou tornar a composição mais dinâmica e variada (diminuindo a ordem) porém sacrificando sua consistência temática e estrutura, ou torná-la estruturada e coesa (aumentando a ordem), mas diminuindo a variedade. Quando se trata de jogos digitais, essa é uma escolha difícil de ser feita, pois as peças musicais usadas costumam variar bastante em estrutura, construção e forma dependendo da emoção que procuram transmitir. Para um desenvolvedor de jogos é importante que a música seja variada e com duração flexível para entreter o jogador, mas também é importante que cada trecho seja tematicamente consoante com o que está acontecendo no jogo.

- **Objetivo:** Definir um método flexível de composição musical generativa baseado em cadeias de Markov apto para uso efetivo em jogos digitais.
- **Restrição Estilística/Temática:** O método precisa ser compatível e reativo com jogos. Isso significa dizer que, não apenas o método deve ter uma interface com o estado jogo, mas deve ativamente ler e modificar seu comportamento com base nessa interface, sem ser repetitivo demais ou inadequado tematicamente.

© Victor Gabriel. Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Attribution:** Victor Gabriel, "Composição Musical Algorítmica com Cadeias de Markov: Geração Simbólica de Lead & Drums", in *Proc. of the 27th Int. Society for Music Information Retrieval Conf.,* Abu Dhabi, UAE, 2026.

- **Pipeline Simbólico:** Eu compus peças usando um DAW chamado LMMS, através dos instrumentos TripleOscillator e SF2 Player (General User GS standard drums 1), e as exportei para midi. Esses midis são então lidos usando a biblioteca mido, quantizados por um tokenizador, e então os tokens são usados para treinar uma cadeia de Markov. Os midis criados pela cadeia de Markov foram sintetizados usando FluidSynth CLI com instrumentos similares aos usados no LMMS

Repositório:
https://github.com/VictorGabrielAraujoBarbosa/tp1-ia-musica

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Existe um trabalho sobre a criação do jogo Escape Point que aborda o uso de métodos generativos para música adaptativa em jogos [1] utilizando amostragem periódica do jogo. Os autores utilizam matrizes de transição baseadas em regras teóricas para realizar a geração musical, ao passo de que meu método utiliza cadeias de Markov.

3. MÉTODO

3.1 Representação Simbólica

As músicas foram compostas por mim no LMMS usando compassos 4/4 e 7/8 e, por conta disso, elas têm a particularidade de serem perfeitamente alinhadas em semicolcheias. Por isso, ao importar o arquivo midi, as notas estão alinhadas a uma grade de 32 ticks. O script lê o arquivo midi desde o começo, e, para cada intervalo de 32 ticks, olha os sinais de note_on daquele intervalo (que notas começam naquele intervalo), e o conjunto dessas notas com sua altura e duração em passos é um token. O treinamento é feito separadamente para cada instrumento.

3.2 Cadeia de Markov

Para cada corpus, treinei uma cadeia de Markov por instrumento - na prática 4 cadeias diferentes. Treinadas as cadeias, a geração é feita por cadeia e por instrumento, guiada pelas regras de geração.

- **Ordem do Modelo:** 2 por padrão, mas é um hiperparâmetro. A ideia é justamente tunar para cada fonte/corpus.

- **Matriz de Transição:** As probabilidades são obtidas por contagem e proporção simples, mais a estratégia de backoff descrita abaixo.
- **Estratégia de Backoff:** Durante o aprendizado, anotamos todas as sequências da ordem escolhida, mas também todas as de ordem inferior até ordem 1. Isso pelo fato de que pode acontecer de durante a geração a cadeia gerar um histórico de ordem n que não é observado no corpus, dessa forma precisamos ir progressivamente diminuindo o quanto observamos do histórico até termos uma instância dele no corpus.

3.3 Hiperparâmetros

- **Ordem do Modelo:** Para cada corpus, a ordem da cadeia pode ser ajustada.
- **Gravação do jogo:** O sistema aceita uma gravação (simulada) do estado de um jogo. O sistema amostra de quando em quando o estado do jogo para decidir quando transitar entre as duas cadeias de Markov.
- **Regras de geração:** Mesmo que a cadeia de Markov seja treinada em cima da música inteira, podemos escrever regras (baseadas no estado do jogo) através de condições, autômatos ou qualquer outro método de tomada de decisão. Através dessas regras, podemos habilitar e desabilitar instrumentos ou influenciar a geração da cadeia.
- **Velocidade de amostra:** o quão frequentemente o estado do jogo é atualizado/amostrado para geração.

4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

4.1 Configuração Experimental

Para o experimento desse trabalho, compus 2 pequenas peças de entrada (cerca de 4 compassos cada), e criei duas sequências que representariam um jogo de corrida em situações diferentes. Gerei 4 músicas diferentes variando os hiperparâmetros e com uma sequência de corrida, mais 1 música com a outra sequência.

4.2 Análise das Peças Geradas

As músicas estão disponíveis no README do repositório.

- **Peça a e a2 (ordem 1, sementes distintas):** péssimas, o grau de repetição de notas está muito alto e as músicas geradas são carentes em estrutura e progressão.
- **Peça b (ordem 2):** Muito mais estruturada que as peças de ordem 1, minha favorita pessoal.
- **Peça c (ordem 3):** sequências mais estruturadas que b, porém sem grande diferença qualitativa
- **Peça domination-a (ordem 2, corrida diferente:** Grande mudança em questão de composição e variação dos instrumentos em relação às outras. Minha segunda favorita.

peça	ordem	passos	maior plágio
comeback-a	1	2630	13
comeback-a2	1	2630	13
comeback-b	2	2630	**29**
comeback-c	3	2630	28
domination-a	2	2176	20

Table 1. Comparação dos parâmetros e maior sequência idêntica ao corpus original.

A tabela 1 mostra a relação de ordem, duração e tamanho da maior sequência idêntica à composição original para as diferentes músicas geradas. Podemos ver que aumentar a ordem para 2 já atinge um número de plágio bem grande, provavelmente devido à natureza repetitiva e curta da composição original. Esses dois fatores fazem com que a aumentar a ordem não tenha muito efeito em relação à qualidade repetitiva das músicas geradas.

4.3 Discussão Qualitativa e Atendimento ao Estilo

As músicas geradas ainda estão bem pobres artisticamente, contando com apenas 2 instrumentos e com alto grau de repetições. Embora a meta de criar uma música que se adapte ao jogo e poderia ser gerada em tempo real tenha sido atingida, a qualidade dessas peças ainda deixa a desejar.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O principal problema desse trabalho é a falta de um corpus grande feito para esse exato propósito. O sistema funcionaria bem com um certo tipo de música de videogame (menos seções, pouca diferença entre seções). A ideia desse tipo de sistema não é criar grandes peças orquestrais, mas sim maximizar a reatividade e a imersão do jogador ao fazer com que a música constantemente reaja ao que está fazendo. Trabalhos futuros devem ampliar o escopo dos corpus, bem como a quantidade de corpus, além de integrar o sistema com um jogo de verdade.

6. AI USAGE STATEMENT

Utilizei IA para geração de código auxiliar, gerenciamento de ambiente de teste, pesquisa pela bibliografia, instalação de dependências, testes automatizados, prototipação de experimentos, e para formatar o relatório no padrão requisitado. O texto nesse relatório é inteiramente de minha autoria. A ideia do trabalho, geração de música usando cadeias de Markov para música interativa em jogos, também é minha (um link para a minha primeira conversa com uma IA de pesquisa pode ser acessado no repositório do trabalho).

7. REFERENCES

[1] A. Prechtl, R. Laney, A. Willis, and R. Samuels, "Algorithmic music as intelligent game music," in *Proceedings of the AISB50: The 50th Annual Convention of the AISB*, London, UK, Apr. 2014.